

INSTRUKSI KERJA

PEMERIKSAAN NAT DENGAN PANTHER SYSTEM

NO DOKUMEN	:	UDDP-IMLTD-L3-002
VERSI	:	002
TANGGAL BERLAKU	:	31 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	31 Januari 2025
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☒

Disusun oleh: Mawang Wulan Ramadanti, A.Md.Kes. Staff Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 20 Januari 2025
Diperiksa oleh : Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si. Kepala Sub. Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 24 Januari 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 30 Januari 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 31 Januari 2025



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN NAT DENGAN PANTHER SYSTEM		Halaman 1 dari 5 Nomor : UDDP-IMLTD-L3-002 Versi : 002 Tanggal berlaku : 31 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 31 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

1. Tujuan

Intruksi kerja ini menjelaskan proses pemeriksaan NAT menggunakan panther system

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh petugas yang kompeten di bidang pemeriksaan uji saring IMLTD metode NAT menggunakan Panther System

3. Persyaratan Mutu

3.1 Sampel untuk Uji Saring IMLTD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 3.1.1 Berupa darah lengkap/*whole blood* dalam tabung yang akan dipisahkan sebagai plasma.
- 3.1.2 Sampel ditampung dalam tabung vakum/tidak vakum dengan antikoagulan EDTA yang berukuran 12x75 mm.
- 3.1.3 Tabung sampel terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan tutup dengan antikoagulan maupun tidak.
- 3.1.4 Memiliki label berupa *barcode*/label yang berisi: nomor kantong darah.
- 3.1.5 Disertai formulir pengiriman sampel darah yang berisi: nomor urut, nomor kantong darah, tanggal pengambilan, asal sampel, diperiksa dan ditandatangani dengan jelas nama petugas pengirim dan petugas yang menerima sampel.
- 3.1.6 Sampel darah tidak boleh hemolisis, lipemik, terkontaminasi bakteri maupun ada bekuan fibrin.
- 3.1.7 Memiliki masa simpan pada suhu 2-6°C maksimal kurang dari 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.
- 3.1.8 Volume spesimen minimal ± 3 mL.

3.2 Peralatan untuk Uji Saring IMLTD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 3.2.1. Memiliki ijin edar dari badan yang berwenang (Kemenkes)
- 3.2.2. Telah Lulus evaluasi oleh salah satu badan berwenang (Kementerian Kesehatan, WHO, CE *Marked*, TGA Australia, PEI-Jerman, US-FDA dan UDDP)
- 3.2.1. Memiliki Memiliki dokumentasi kualifikasi dan validasi peralatan dari vendor
- 3.2.2. Memiliki dokumentasi pemeliharaan peralatan secara rutin
- 3.2.3. Telah dikalibrasi secara berkala dan masa kalibrasi masih berlaku
- 3.2.4. Divalidasi sebelum digunakan

3.3. Reagensia untuk Uji saring IMLTD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 3.3.1. Bahan dan reagen yang digunakan seharusnya hanya berasal dari pemasok yang telah disetujui
- 3.3.2. Bahan dan reagen memenuhi persyaratan serta spesifikasi yang ditetapkan
- 3.3.3. Bahan dan reagen tersebut seharusnya memenuhi persyaratan legal alat kesehatan
- 3.3.4. Memiliki ijin edar dan telah dievaluasi dari badan yang berwenang (EU, CE *Marked*, ISO, Kemenkes, UDDP)



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN NAT DENGAN PANTHER SYSTEM		Halaman 2 dari 5 Nomor : UDDP-IMLTD-L3-002 Versi : 002 Tanggal berlaku : 31 JON 2025 Tanggal kaji ulang : 31 JON 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

3.3.5. Memiliki instruksi kerja/*leaflet* pada setiap reagensia dan kit tes (cek kesesuaian antara insert kit dengan reagen)

3.3.6. Divalidasi sebelum digunakan

4 Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa BPOM No. 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di UTD dan Pusat Plasmaferesis
- 4.3 Pedoman Operator NAT Panther System

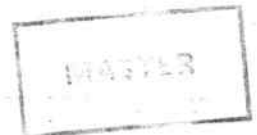
5. Peralatan dan Bahan

5.1 Peralatan:

- 5.1.1 *Grifols Panther System*
- 5.1.2 *Refrigerator*
- 5.1.3 Mikropipet 1000ul
- 5.1.4 *Freezer*
- 5.1.5 *Centrifuge*
- 5.1.6 Komputer
- 5.1.7 *Printer*

5.2 Bahan

- 5.2.1 *Ultrio Elite Reagent*
- 5.2.2 *Ultrio Discriminatory Reagent*
- 5.2.3 *RPI (Reagent Preparation Incubator)*
- 5.2.4 APD (Alat pelindung diri) laboratorium
- 5.2.5 Sampel darah lengkap (*whole blood*)
- 5.2.6 Tabung Reaksi
- 5.2.7 *Blue tips*
- 5.2.8 Tempat limbah infeksius



6. Instruksi Kerja

6.1 Pengecekan kondisi alat dan laboratorium

- 6.1.1 Pastikan menggunakan APD untuk melakukan pengecekan kondisi alat dan laboratorium
- 6.1.2 Cek kelembaban ruangan laboratorium (kondisi standar 40%-60%)
- 6.1.3 Cek suhu ruangan (kondisi standar 15-30°C)
- 6.1.4 Lakukan desinfeksi meja kerja dengan larutan *bleach* 0.5%

6.2 Persiapkan reagen

- 6.2.1 Siapkan *Reagent* dari *Freezer* (*Probe, Enzyme, Internal Control, Amplification*)
- 6.2.2 Siapkan *Reagent* dari *Refrigerator* (*Target Capture Reagent/TCR*)



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

INSTRUKSI KERJA
PEMERIKSAAN NAT DENGAN **PANTHER**
SYSTEM

Bidang
Pelayanan Darah

Sub. Bidang
Rujukan dan Litbang

Halaman 3 dari 5

Nomor : UDDP-IMLTD-L3-002

Versi : 002

Tanggal berlaku : 31 Juh 2025

Tanggal kaji ulang : 31 Juh 2027

- 6.2.3 Siapkan *Reagent* dari penyimpanan suhu ruang (*Target Enhancer Reagent/TER dan Selection*)
- 6.2.4 Pastikan setiap *reagent* berasal dari **Master Lot** yang sama
- 6.2.5 Nyalakan *Reagent Preparation Incubator* (RPI)
- 6.2.6 Pastikan tutup *reagent* kencang lalu masukkan *reagent* (TCR/wTCR, *Amplification, Enzyme dan Probe*) ke dalam RPI. *Barcode* harus menghadap keluar
- 6.2.7 Khusus *reagent* TCR atau wTCR dihomogenkan dahulu sebelum dimasukkan
- 6.2.8 Pilih program yang sesuai lalu jalankan RPI. Pasang RPI dalam *mode continuous*
- 6.2.9 Nyalakan *Independent Temperature Monitor* (ITM) dan tekan tombol Hi/Lo Limit dan tombol Min/Max
- 6.2.10 Siapkan *Calibrator* yang sesuai dengan **Master Lot** dari freezer
- 6.2.11 Biarkan *Calibrator* dan *Internal Control* mencair di suhu ruang
- 6.2.12 Ganti sarung tangan setelah melakukan persiapan reagen
- 6.3 Penambahan DiTis (*Disposable Tips*)
 - 6.3.1 Tekan tombol **Load Tips**
 - 6.3.2 Tekan *unlock* pada *tips drawer* yang ingin diisi dengan *tips* baru
 - 6.3.3 Buka *tips drawer* lalu masukkan *tips* dan tutup kembali *drawer*
 - 6.3.4 Tekan *accept*
 - 6.3.5 Pastikan hanya isi dengan *tips tray* yang *full*. Jangan memindah-mindahkan isi *tips* dan jangan menyentuh *tips*
- 6.4 Penambahan MTU (*Multi Tube Unit*)
 - 6.4.1 Tekan tombol **Load MTU**
 - 6.4.2 Buka MTU *drawer* lalu masukkan MTU langsung dari kotaknya.
 - 6.4.3 Pastikan bahwa *tiptet, barcode, dan distributor foot* lengkap pada setiap MTU
 - 6.4.4 Tutup kembali MTU *drawer*
 - 6.4.5 Pastikan untuk tidak menyentuh MTU secara langsung dengan tangan
- 6.5 Ganti *Universal Fluids*
 - 6.5.1 Tekan tombol **Load Universal Fluids**
 - 6.5.2 Lihat pada monitor dan siapkan *fluids* yang baru jika diperlukan
 - 6.5.3 Buka *fluids drawer* dan ganti *fluids* yang sudah tidak cukup atau *expired*
 - 6.5.4 Letakkan *fluids* pada tempat yang telah tersedia sesuai dengan jenisnya dan pastikan konektor sudah terpasang dengan baik
 - 6.5.5 Pastikan arah tanda panah pada botol *fluids* sejajar dengan tanda panah yang berada di *fluids drawer*
 - 6.5.6 Status panel akan menyala semua jika *fluids* telah diletakkan dengan benar
 - 6.5.7 Tutup kembali *fluids drawer*
- 6.6 Pengelolaan Limbah
 - 6.6.1 Tekan tombol **Empty Waste**
 - 6.6.2 Tekan **Unlock Waste Bay**

DOKUMEN TERKENDALI

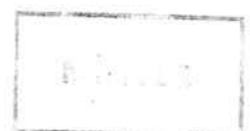
Salin : 01

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN NAT DENGAN PANTHER SYSTEM		Halaman 4 dari 5 Nomor : UDDP-IMLTD-L3-002 Versi : 002 Tanggal berlaku : 31 JOn 2025 Tanggal kaji ulang : 31 JOn 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

- 6.6.3 Buka *Waste drawer*
- 6.6.4 Ganti wadah limbah padat dengan yang baru
- 6.6.5 Kosongkan wadah limbah cair dengan membuangnya ke *wastafel* kotor
- 6.6.6 Pasangkan kembali wadah limbah cair dengan konektor
- 6.6.7 Tutup kembali *waste drawer*
- 6.6.8 Ganti sarung tangan setelah melakukan pengelolaan limbah
- 6.7 *Maintenance*
 - 6.7.1 Tekan tombol ***Perform Maintenance***
 - 6.7.2 Lakukan seluruh *maintenance* yang diperlukan
 - 6.7.3 *Mag Wash Clean* dilakukan sebelum atau sesudah melakukan *run sample*
- 6.8 *Priming*
 - 6.8.1 Pastikan seluruh kebutuhan untuk *priming* sudah tercukupi
 - 6.8.2 *Full Prime*: jika sistem sudah tidak dijalankan lebih dari 26 jam dan membutuhkan 105 tes *fluids* kit A dan B, 50 tes MTU, 50 *waste*
 - 6.8.3 *Mini Prime*: Jika sistem sudah tidak dijalankan lebih dari 7.5 jam dan membutuhkan 15 tes MTU dan 15 *waste*
 - 6.8.4 Tekan tombol ***Prime***
- 6.9 *Memasukan Assay Reagen*
 - 6.9.1 Keluarkan *reagent* dari RPI dengan hati-hati agar tidak terbentuk *bubble* atau *foam*
 - 6.9.2 Letakkan *reagent* ke dalam rak *reagent* sesuai dengan kodenya
 - 6.9.3 Tambahkan *Internal Control* ke dalam TCR (TCR yang telah ditambahkan *Internal Control* selanjutnya disebut *working TCR/wTCR*)
 - 6.9.4 Tekan tombol ***Load Assay Reagent*** atau langsung buka *reagent bay*
 - 6.9.5 Masukkan rak *reagent* pada salah satu jalur
 - 6.9.6 Buka TCR *door* lalu masukkan *wTCR* dan *TER* pada posisi yang sesuai dengan jalur rak reagen yang digunakan
 - 6.9.7 Tutup kembali TCR *door* dan tunggu proses *scanning wTCR* dan *TER* selesai lalu
 - 6.9.8 *Reagent* untuk uji *discriminatory* hanya dapat dimasukkan ke jalur 4
- 6.10 *Memasukan sampel*
 - 6.10.1 Siapkan *set calibrator* yang sesuai dengan uji yang dilakukan dan letakkan pada rak sampel
 - 6.10.2 Siapkan sampel yang akan digunakan. Bersihkan dari *clot* dan letakkan pada rak sampel
 - 6.10.3 Tekan tombol ***Load Sample*** atau langsung buka *sample bay*
 - 6.10.4 Masukkan pengaturan uji yang akan dilakukan (*sample defaults*)
 - 6.10.5 Masukkan rak sampel pada salah satu jalur
 - 6.10.6 Ganti sarung tangan setelah memasukkan sampel
- 6.11 *Pipetting dan pemrosesan sampel*
 - 6.11.1 Bulatan hijau: sampel telah dimasukkan
 - 6.11.2 Bulatan kuning: sampel dalam proses *pipetting*

DOKUMEN TERKENDALI



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN NAT DENGAN PANTHER SYSTEM		Halaman 5 dari 5 Nomor : UDDP-IMLTD-L3-002 Versi : 002 Tanggal berlaku : 31 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 31 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

- 6.11.3 Bulatan biru: sampel telah selesai *pipetting*
- 6.11.4 *Panther system* akan secara otomatis melakukan *pipeting* dimulai dari *calibrator*
- 6.11.5 Tambahkan sampel, *DiTis*, dan *MTU* sesuai yang dibutuhkan (*continuous run*)
- 6.11.6 Ganti sarung tangan setelah memasukkan sampel
- 6.12 Hasil pemeriksaan
 - 6.12.1 Akses menu bar *Reports*
 - 6.12.2 Pilih *Result by Worklist Report* atau *Result Report* untuk melihat laporan
- 6.13 Interpretasi Hasil
 - 6.13.1 *Non-Reactive* jika analit sampel $S/CO < 1.00$
 - 6.13.2 *Reactive* jika analit sampel $S/CO \geq 1.00$
 - 6.13.3 *Invalid* jika analit Internal Kontrol < Internal Kontrol *Cut-off*
- 6.14 *Print* laporan jika diperlukan
- 6.15 Pengeluaran reagen
 - 6.15.1 *Reagent* yang sudah dipergunakan dapat disimpan kembali di *refrigerator* atau dapat tetap ditinggalkan di dalam *analyzer* jika masih akan digunakan kembali dalam waktu dekat.
 - 6.15.2 Khusus *reagent TER* dan *Selection* disimpan di suhu ruang (jangan dimasukkan ke *refrigerator*)
 - 6.15.3 Perhatikan *onboard stability reagent* jika ingin meninggalkan *reagent* dalam *analyzer*
- 6.16 Pengeluaran sampel
 - 6.16.1 Keluarkan rak sampel (bisa langsung dikeluarkan setelah 1 rak selesai dipipet)
 - 6.16.2 Buang *calibrator* yang telah digunakan
- 6.17 Dekontamasi area kerja setelah pemeriksaan
 - 6.17.1 Siapkan larutan *bleach* 0.5%, *aquadest*, dan *alcohol* 70%
 - 6.17.2 Bersihkan area kerja dengan tisu yang telah dibasahi dengan *bleach* 0.5% dan diamkan selama 15 menit
 - 6.17.3 Bersihkan area kerja dengan *aquadest* dan keringkan dengan *alcohol* 70%
 - 6.17.4 Ganti sarung tangan setelah melakukan dekontaminasi

7. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	01/12/2022		Dokumen baru
002	31/01/2024	PerKa BPOM No.10 Tahun 2017	Perubahan struktur

DOKUMEN TERKENDALI

MASTER